ゼロ知識証明の主要方式に関する学習ノート

Groth16, BBS+/BBS, Bulletproofs, One-out-of-many proof

2026 年 3 月 18 日

概要

本稿は，ゼロ知識証明の主要方式としてしばしば同じ文脈で言及される *Groth16*, *BBS+/BBS*, *Bulletproofs*, *One-out-of-many proof* を，学習ノートとして一つの文書にまとめたものである．ただし，これら 4 方式は同じレイヤの道具ではない．Groth16 は汎用計算を非常に短い証明で示す前処理型 zkSNARK であり，BBS+/BBS は複数属性付き署名と選択的開示のための署名・資格証明系，Bulletproofs は transparent setup のもとで range proof や算術回路証明を与える方式，One-out-of-many proof は「多数の候補のうち 1 つだけ正しい」ことを匿名に示す方式である．

本稿では，各方式について (1) 何を証明するのか，(2) セットアップ，(3) 証明生成，(4) 検証，(5) toy 例を丁寧に説明する．式は原論文・標準仕様の典型的な記法に沿うが，読みやすさを優先して一部の記号を整理している．

目次

1 はじめに：4 方式は「同じ種類のもの」ではない 3

2 予備知識と記法 3

2.1 有限体・群・ペアリング 3

2.2 Pedersen 型コミットメント 4

2.3 Σ-protocol と Fiat–Shamir 4

2.4 「Toy 例」について 4

3 Groth16 4

3.1 何を証明する方式か 4

3.2 QAP への変換 5

3.3 Setup 5

3.4 Proof generation 6

3.5 Verification 7

3.6 なぜこの検証式でよいのか 7

3.7 Trusted setup の意味 7
3.8 Toy 例：$z = y^2 + x$ を証明する 8

4 BBS+/BBS 10
4.1 何を証明する方式か 10
4.2 古典的 BBS+ と現在の標準化版 BBS 11
4.3 古典的 BBS+ の Setup 11
4.4 古典的 BBS+ の署名生成 12
4.5 古典的 BBS+ の検証 12
4.6 選択的開示 proof の核心 13
4.7 現行標準化版 BBS 14
4.8 Toy 例（古典的 BBS+） 15

5 Bulletproofs 17
5.1 何を証明する方式か 17
5.2 Setup 17
5.3 Bit 分解と range 条件 18
5.4 多数の制約を 1 本の inner product にまとめる 18
5.5 証明生成（線形サイズ版） 19
5.6 検証（線形サイズ版） 20
5.7 inner-product argument と logarithmic 圧縮 21
5.8 Toy 例：4-bit の range proof 21

6 One-out-of-many proof 25
6.1 何を証明する方式か 25
6.2 Setup 25
6.3 補助サブルーチン：コミットされた値が 0/1 であることの Σ-protocol 25
6.4 秘密添字をビットに分解する 26
6.5 核心アイデア：秘密添字だけが最高次項を持つ多項式 27
6.6 証明生成 27
6.7 検証 28
6.8 なぜ sound か，なぜ zero-knowledge か 29
6.9 Toy 例：$N = 4$ 29

7 4 方式の比較 32
7.1 まず最重要の比較 32
7.2 何が得意か 32

7.3 相互関係 32

8 学習ロードマップ 33

9 結論 33

1 はじめに：4 方式は「同じ種類のもの」ではない

最初に最重要の整理を述べる．

- **Groth16** は，任意の算術回路／ R1CS ／ QAP で表現できる関係を短い証明で示す 汎用の前処理型 zkSNARK である [1, 2].
- **BBS+/BBS** は，複数メッセージに対する定サイズ署名と，その署名を用いた 選択的開示付きゼロ知識証明を与える 署名・資格証明系である [3, 4, 5, 6].
- **Bulletproofs** は，離散対数仮定の世界で，*trusted setup* を要しない短い range proof ／回路証明を与える方式であり，その核は *inner-product argument* にある [7, 8].
- **One-out-of-many proof** は，多数のコミットメントのうち少なくとも 1 つが 0 に開くことを，どれかを隠したまま示す Σ-protocol であり，集合所属証明・匿名支払い・ring signature の基礎となる [9, 10, 11].

したがって，これらを単純に「どれが優れているか」で比べるのは適切ではない．何を最適化しているかがそもそも異なるからである．本稿ではこの違いを意識しながら，各方式を個別に掘り下げる．

2 予備知識と記法

2.1 有限体・群・ペアリング

- $\mathbb{F}$ は有限体，通常は素数位数 p の体 $\mathbb{F}_p$ を想定する．
- $\mathbb{G}, G_1, G_2, G_T$ は位数 p の巡回群である．
- ペアリングは
$$e : G_1 \times G_2 \to G_T$$
という双線形写像であり，
$$e(g_1^a, g_2^b) = e(g_1, g_2)^{ab}$$
を満たす．Groth16 や BBS+/BBS で本質的に用いる [1, 3, 5].

2.2 Pedersen 型コミットメント

Pedersen 型コミットメントは，位数 p の群 $\mathbb{G}$ と独立 generator $g, h \in \mathbb{G}$ を用いて

$$\mathsf{Com}(m; r) = g^m h^r$$

と書ける．これは完全秘匿であり，離散対数仮定のもとで計算量的 binding である．Bulletproofs や One-out-of-many proof ではこの種のコミットメントが核心になる [7, 9].

2.3 Σ-protocol と Fiat–Shamir

本稿で現れる非対話証明の多くは，もともとは 3-move public-coin の Σ-protocol であり，

$$\text{commit} \to \text{challenge} \to \text{response}$$

という形を持つ．Fiat–Shamir 変換によって challenge をハッシュから生成すれば，random oracle model のもとで非対話化できる [7, 9].

2.4 「Toy 例」について

本稿の toy 例では，理解を最優先して，しばしば $\mathbb{F}_{101}$ のような小さな有限体上の 指数世界を使う．これは実際の安全な楕円曲線・ペアリング群ではなく，単に式の流れを可視化するための玩具である．安全性は全くないが，手計算で構造を追うには有益である．

3 Groth16

3.1 何を証明する方式か

Groth16 は，関係

$$R \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{W}$$

に対し，公開 statement $\phi \in \mathcal{X}$ と秘密 witness $w \in \mathcal{W}$ が

$$(\phi, w) \in R$$

であることを短い非対話ゼロ知識証明で示す前処理型 zkSNARK である [1].

Groth16 の特徴は次の通りである．

- 証明は 3 個の群要素からなる（典型的には $A \in G_1$，$B \in G_2$，$C \in G_1$）.
- 検証は少数の pairing で済む.
- その代わり，*relation/circuit-specific* な *trusted setup* を要する [1].

3.2 QAP への変換

Groth16 を理解するには，まず回路を QAP (Quadratic Arithmetic Program) に変換する必要がある [2, 1].

変数を

$$a_0 = 1,\ a_1, \ldots, a_m$$

とし，$a_1, \ldots, a_\ell$ を公開入力，$a_{\ell+1}, \ldots, a_m$ を秘密 witness とする．QAP では，各変数に対して 3 種類の多項式

$$u_i(X), \quad v_i(X), \quad w_i(X) \qquad (i = 0, \ldots, m)$$

を用意し，制約全体を

$$\left(\sum_{i=0}^{m} a_i u_i(X)\right)\left(\sum_{i=0}^{m} a_i v_i(X)\right) = \left(\sum_{i=0}^{m} a_i w_i(X)\right) + h(X)t(X)$$

という形にまとめる．ここで

$$t(X) = \prod_{q=1}^{n} (X - r_q)$$

はすべての制約点 $r_1, \ldots, r_n$ を根に持つ vanishing polynomial である．

直感的には，

$$U(X)V(X) - W(X)$$

が全制約点で 0 になることを，「$t(X)$ で割り切れる」という 1 本の多項式条件に圧縮している．Groth16 はさらにこの条件を 秘密評価点 s における関係へ落とし込み，pairing 1 本で検証できる形へ変形する [1].

3.3 Setup

Groth16 の setup は relation R（実質的には QAP データ）を入力に取り，秘密 trapdoor

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta, s) \in \mathbb{F}^5$$

を選ぶ [1]．以下，s は QAP の秘密評価点である．

概念的には，CRS（共通参照文字列）には次の情報が埋め込まれる．

■(1) 秘密評価点 s の冪

$$G_1^{s^0}, G_1^{s^1}, \ldots, G_1^{s^{n-1}}, \qquad G_2^{s^0}, G_2^{s^1}, \ldots, G_2^{s^{n-1}}.$$

これにより prover は s を知らなくても，多項式 $f(X)$ に対して $G_1^{f(s)}$ のような群要素を作れる．

■(2) **公開入力用クエリ**

$$K_i = G_1^{(\beta u_i(s)+\alpha v_i(s)+w_i(s))/\gamma} \qquad (i = 0, \ldots, \ell).$$

■(3) **witness 用クエリ**

$$L_i = G_1^{(\beta u_i(s)+\alpha v_i(s)+w_i(s))/\delta} \qquad (i = \ell+1, \ldots, m),$$

および

$$Z_j = G_1^{s^j t(s)/\delta} \qquad (j = 0, \ldots, n-2).$$

■(4) **基本要素**

$$G_1^{\alpha}, \quad G_1^{\beta}, \quad G_1^{\delta}, \quad G_2^{\beta}, \quad G_2^{\gamma}, \quad G_2^{\delta}.$$

Groth16 の setup が *trusted* である理由は，これらが単に計算の補助であるだけではなく，$\alpha, \beta, \gamma, \delta, s$ という trapdoor を知る者がいれば，本物の witness を使わずに検証に通る proof を作れるからである [1].

3.4 Proof generation

QAP に対し，prover は witness を用いて

$$U(X) = \sum_{i=0}^{m} a_i u_i(X), \quad V(X) = \sum_{i=0}^{m} a_i v_i(X), \quad W(X) = \sum_{i=0}^{m} a_i w_i(X)$$

を作る．また QAP 条件から

$$U(X)V(X) - W(X) = h(X)t(X)$$

となる商多項式 $h(X)$ が定まる [1].

ランダム化のために prover は

$$\rho, \eta \leftarrow \mathbb{F}$$

を選び，証明

$$\pi = (A, B, C)$$

を次のように作る：

$$\begin{aligned}
A &= G_1^{\alpha+U(s)+\rho\delta}, \\
B &= G_2^{\beta+V(s)+\eta\delta}, \\
C &= G_1^{\frac{\sum_{i=\ell+1}^{m} a_i \left(\beta u_i(s)+\alpha v_i(s)+w_i(s)\right)+h(s)t(s)}{\delta}+\eta(\alpha+U(s))+\rho(\beta+V(s))+\rho\eta\delta}.
\end{aligned}$$

ここで A, B は witness 線形部分を持ち，C は witness 部分・quotient 部分・ランダム化補正項を一括して持つ [1].

3.5 Verification

verifier は公開入力 $(a_1, \ldots, a_\ell)$ から

$$K_{\mathrm{pub}} = \prod_{i=0}^{\ell} K_i^{a_i}$$

（ただし $a_0 = 1$）を作り，次の pairing 方程式をチェックする：

$$e(A, B) \stackrel{?}{=} e(G_1^\alpha, G_2^\beta) \cdot e(K_{\mathrm{pub}}, G_2^\gamma) \cdot e(C, G_2^\delta).$$

これが Groth16 の verify の中核であり，「公開入力に対応する部分」と「秘密 witness/quotient に対応する部分」が γ と δ を通じて分離されている [1].

3.6 なぜこの検証式でよいのか

左辺の指数を形式的に展開すると

$$(\alpha + U(s) + \rho\delta)(\beta + V(s) + \eta\delta)$$

である．これを展開すると

$$\alpha\beta + \beta U(s) + \alpha V(s) + U(s)V(s) + \eta\delta(\alpha + U(s)) + \rho\delta(\beta + V(s)) + \rho\eta\delta^2.$$

ここで

$$U(s)V(s) = W(s) + h(s)t(s)$$

であり，さらに $W(s)$ を公開入力成分と秘密 witness 成分に分けると，右辺の

$$e(G_1^\alpha, G_2^\beta), \quad e(K_{\mathrm{pub}}, G_2^\gamma), \quad e(C, G_2^\delta)$$

がちょうどこの展開の各部分を回収する．したがって等式が成立する [1].

3.7 Trusted setup の意味

Groth16 では, trapdoor $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, s)$ を知る者は, 本物の witness を使わなくても, 公開入力だけから検証に通る proof をシミュレートできる [1]．これは zero-knowledge を与える simulator の存在でもあるが，同時に toxic waste が漏洩すると soundness が壊れることも意味する．これが Groth16 の trusted setup の本質である．

3.8 Toy 例：$z = y^2 + x$ を証明する

■設定　有限体 $\mathbb{F}_{101}$ 上で,

$$z = y^2 + x$$

を満たすことを証明したいとする.

公開入力：

$$x = 10, \qquad z = 59.$$

秘密 witness：

$$y = 7.$$

確かに

$$7^2 + 10 = 49 + 10 = 59$$

なので真である.

■変数と制約　変数を

$$a_0 = 1, \quad a_1 = x, \quad a_2 = z, \quad a_3 = y, \quad a_4 = m$$

とし，中間値 $m = y^2$ を導入する．今回の正しい代入は

$$(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) = (1, 10, 59, 7, 49).$$

制約は 2 本：

$$\begin{aligned} y \cdot y &= m, \\ (m + x) \cdot 1 &= z. \end{aligned}$$

■制約点と Lagrange 基底　制約点を

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$$

とする．Lagrange 基底は

$$L_1(X) = 2 - X, \qquad L_2(X) = X - 1.$$

これより QAP の多項式は

$$u_1 = L_2, \quad u_3 = L_1, \quad u_4 = L_2,$$

$$v_0 = L_2, \quad v_3 = L_1,$$

$$w_2 = L_2, \quad w_4 = L_1$$

で，他は 0 である．

したがって

$$
\begin{aligned}
U(X) &= 10(X-1) + 7(2-X) + 49(X-1) = 52X - 45, \\
V(X) &= (X-1) + 7(2-X) = 13 - 6X, \\
W(X) &= 59(X-1) + 49(2-X) = 10X + 39.
\end{aligned}
$$

vanishing polynomial は

$$t(X) = (X-1)(X-2) = X^2 - 3X + 2.$$

差を取ると

$$U(X)V(X) - W(X) = -312(X^2 - 3X + 2).$$

したがって

$$h(X) = -312 \equiv 92 \pmod{101}.$$

■Toy setup　trapdoor を

$$\alpha = 5, \quad \beta = 7, \quad \gamma = 11, \quad \delta = 13, \quad s = 3$$

とする．

各多項式を $s = 3$ で評価すると

$$
\begin{gathered}
u_1(3) = 2, \quad u_3(3) = -1, \quad u_4(3) = 2, \\
v_0(3) = 2, \quad v_3(3) = -1, \\
w_2(3) = 2, \quad w_4(3) = -1, \\
t(3) = 2.
\end{gathered}
$$

公開入力クエリ：

$$K_0 = G_1^{10/11} = G_1^{56}, \qquad K_1 = G_1^{14/11} = G_1^{38}, \qquad K_2 = G_1^{2/11} = G_1^{92}.$$

witness クエリ：

$$L_3 = G_1^{-12/13} = G_1^{69}, \qquad L_4 = G_1^{13/13} = G_1^{1}.$$

quotient クエリ：

$$Z_0 = G_1^{2/13} = G_1^{39}.$$

■Toy proof　まず

$$U(3) = 10, \qquad V(3) = 96, \qquad W(3) = 69.$$

witness 側の線形項は

$$\sum_{i=3}^{4} a_i\big(\beta u_i(3) + \alpha v_i(3) + w_i(3)\big) = 48.$$

$$\frac{48}{13} = 27, \qquad \frac{h(3)t(3)}{13} = \frac{92 \cdot 2}{13} = 53.$$

ランダム化として

$$\rho = 1, \qquad \eta = 1$$

を選ぶと

$$\begin{aligned} A &= G_1^{5+10+13} = G_1^{28}, \\ B &= G_2^{7+96+13} = G_2^{15}, \\ C &= G_1^{27+53+(5+10)+(7+96)+13} = G_1^{9}. \end{aligned}$$

よって証明は

$$\pi = (A, B, C) = (G_1^{28},\, G_2^{15},\, G_1^{9}).$$

■Toy verify　公開入力から

$$K_{\mathrm{pub}} = K_0 \cdot K_1^{10} \cdot K_2^{59} = G_1^{6}.$$

左辺：

$$e(A, B) = e(G_1, G_2)^{28 \cdot 15} = e(G_1, G_2)^{16}.$$

右辺：

$$e(G_1^{\alpha}, G_2^{\beta}) e(K_{\mathrm{pub}}, G_2^{\gamma}) e(C, G_2^{\delta}) = e(G_1, G_2)^{5 \cdot 7 + 6 \cdot 11 + 9 \cdot 13} = e(G_1, G_2)^{16}.$$

左右一致するので検証成功である.

■学習上の要点　Groth16 の本質は次の一文に尽きる：

> 「回路を QAP にし，その divisibility 条件を秘密評価点 s での関係に圧縮し，pairing 1 本で検証する 3 要素 SNARK」

4　BBS+/BBS

4.1　何を証明する方式か

BBS+/BBS は Groth16 のような汎用 proof system ではなく，複数属性付き署名と，その署名を用いた 選択的開示付きゼロ知識証明を与える仕組みである [3, 4, 5, 6].

典型的には issuer が属性列

$$(m_1, m_2, \ldots, m_L)$$

に 1 回署名し，holder は後で verifier に対して

- 一部の属性だけを開示し，
- 残りの属性と署名自体は隠したまま，
- 「確かに issuer の有効署名付き属性列である」

ことを示せる．このため，匿名資格証明や verifiable credentials の選択的開示に非常に向いている [5, 6].

4.2 古典的 BBS+ と現在の標準化版 BBS

歴史的な学術文献では，いわゆる *BBS+* の典型形は

$$\sigma = (A, e, s)$$

という 1 個の群要素と 2 個のスカラーからなる署名として記述される [3].

一方，現在の IETF の *BBS Signature Scheme* は，Tessaro–Zhu 系の短い変種を採用しており，署名は本質的に

$$\sigma = (A, e)$$

というより短い形に整理されている [4, 5]. 本稿ではまず 古典的 *BBS+* の代数的心臓部を説明し，その後で 現行標準化版 *BBS* との対応を述べる.

4.3 古典的 BBS+ の Setup

位数 p のペアリング群 (G_1, G_2, G_T) と

$$e : G_1 \times G_2 \to G_T$$

を用いる [3].

公開パラメータとして

$$g_1 \in G_1, \quad g_2 \in G_2, \quad h_0, h_1, \ldots, h_L \in G_1$$

を用意する.

issuer は秘密鍵

$$x \leftarrow \mathbb{Z}_p^*$$

を選び，公開鍵

$$w = g_2^x$$

を作る [3].

Groth16 と違って，ここには toxic waste を伴う trusted setup はない．必要なのはペアリング群・generator・issuer 鍵の準備だけである [5].

4.4 古典的 BBS+ の署名生成

メッセージ列

$$(m_1, \ldots, m_L)$$

に対して，署名者はランダムな

$$e, s \leftarrow \mathbb{Z}_p$$

を選び，

$$A = \left(g_1 \, h_0^s \prod_{i=1}^{L} h_i^{m_i} \right)^{1/(x+e)}$$

を計算する [3].

署名は

$$\sigma = (A, e, s)$$

である．

ここで

$$B := g_1 h_0^s \prod_{i=1}^{L} h_i^{m_i}$$

と書けば

$$A^{x+e} = B$$

が成り立つ．この「属性ベクトルのコミットメントに対して，秘密鍵 x と乱数 e を使った根を取る」という形が，後の選択的開示 proof と相性がよい．

4.5 古典的 BBS+ の検証

署名 $\sigma = (A, e, s)$ の検証は

$$e\big(A, w g_2^e\big) \stackrel{?}{=} e\left(g_1 h_0^s \prod_{i=1}^{L} h_i^{m_i}, \, g_2 \right)$$

である [3].

なぜなら $w = g_2^x$ なので左辺は

$$e(A, g_2^{x+e}) = e(A^{x+e}, g_2)$$

となり，署名式

$$A^{x+e} = g_1 h_0^s \prod_i h_i^{m_i}$$

と一致するからである．

4.6 選択的開示 proof の核心

ここが BBS+/BBS の最重要部分である．

holder は署名

$$\sigma = (A, e, s)$$

を持っているとする．開示したいメッセージの添字集合を $D \subseteq \{1, \ldots, L\}$ とし，未開示の集合を U とする．古典的 BBS+ の典型的な proof では，まず署名をランダム化する [3].

■ランダム化　ランダムに

$$r_1 \leftarrow \mathbb{Z}_p^*$$

を選び，

$$A_0 = A^{r_1}, \qquad r_3 = 1/r_1$$

とする．さらに

$$\bar{A} = A_0^{-e} B^{r_1} = A_0^x$$

を作る．この等式は

$$B = A^{x+e}$$

から従う．

次にランダムな

$$r_2 \leftarrow \mathbb{Z}_p$$

を選び，

$$d = B^{r_1} h_0^{-r_2}, \qquad s_0 = s - r_2 r_3$$

とする [3].

■何を証明するか　prover は，未開示メッセージ $\{m_i\}_{i \in U}$ と

$$(e, r_2, r_3, s_0)$$

の知識を，次の関係式の witness として証明する [3]:

$$\bar{A}/d = A_0^{-e} h_0^{r_2},$$
$$g_1 \prod_{i \in D} h_i^{m_i} = d^{r_3} h_0^{-s_0} \prod_{i \in U} h_i^{-m_i}.$$

加えて verifier は

$$e(A_0, w) \stackrel{?}{=} e(\bar{A}, g_2)$$

を確認する．これは

$$\bar{A} = A_0^x$$

をチェックしている．

■直感　上式の 2 本目は非常に重要である．左辺には 開示したメッセージだけが現れ，右辺には未開示メッセージが witness として隠れている．つまり verifier は，開示部分だけを見ながら，残りについては「そういう秘密値が存在する」ことだけを確認する．これが selective disclosure の本質である [3, 5, 6].

4.7　現行標準化版 BBS

現行 IETF draft の BBS では，楕円曲線の加法記法を使う [5].

公開鍵生成は

$$W = SK \cdot BP_2$$

である．署名生成では generator 群

$$P_1, Q_1, H_1, \ldots, H_L \in G_1$$

と domain 値を用いて

$$B = P_1 + Q_1 \cdot \mathsf{domain} + \sum_{i=1}^{L} H_i \cdot m_i, \qquad A = B \cdot (SK + e)^{-1}$$

を作り，署名は

$$\sigma = (A, e)$$

となる [5, 4].

検証は加法記法で

$$e\big(A, W + e \cdot BP_2\big) \stackrel{?}{=} e(B, BP_2)$$

と書ける．これは古典的 BBS+ の

$$e(A, wg_2^e) = e(B, g_2)$$

に対応している．

proof generation / verification も本質的には

> 「署名をランダム化して，開示する属性だけを外に出し，未開示属性について Schnorr / Fiat–Shamir 型の知識証明を行う」

という構造を保っている [5, 6].

4.8 Toy 例（古典的 BBS+）

■設定　有限体 $\mathbb{F}_{101}$ の指数世界で toy 例を作る.

公開パラメータ：

$$h_0 = g_1^5, \qquad h_1 = g_1^7, \qquad h_2 = g_1^{11}.$$

issuer 秘密鍵：

$$x = 13, \qquad w = g_2^{13}.$$

メッセージ：

$$m_1 = 20, \qquad m_2 = 9.$$

■署名生成　署名者が

$$s = 17, \qquad e = 19$$

を選んだとする.

まず

$$B = g_1 h_0^{17} h_1^{20} h_2^9.$$

指数だけ計算すると

$$1 + 5 \cdot 17 + 7 \cdot 20 + 11 \cdot 9 = 325 \equiv 22 \pmod{101}.$$

したがって

$$B = g_1^{22}.$$

さらに

$$x + e = 13 + 19 = 32, \qquad 32^{-1} \equiv 60 \pmod{101}.$$

よって

$$A = B^{1/32} = g_1^{22 \cdot 60} = g_1^7.$$

署名は

$$\sigma = (A, e, s) = (g_1^7,\ 19,\ 17).$$

■検証　左辺は

$$e(g_1^7, g_2^{13+19}) = e(g_1, g_2)^{7 \cdot 32} = e(g_1, g_2)^{22}.$$

右辺は

$$e(g_1^{22}, g_2) = e(g_1, g_2)^{22}.$$

一致するので検証成功.

■選択的開示　今度は m_1 だけを開示し，m_2 を秘匿するとする．ランダム化として

$$r_1 = 3, \qquad r_2 = 8$$

を選ぶ．すると

$$r_3 = 1/3 \equiv 34 \pmod{101},$$
$$A_0 = A^{r_1} = g_1^{21},$$
$$\bar{A} = A_0^{-e} B^{r_1} = g_1^{71},$$
$$d = B^{r_1} h_0^{-r_2} = g_1^{26},$$
$$s_0 = s - r_2 r_3 = 17 - 8 \cdot 34 \equiv 48 \pmod{101}.$$

すると

$$\bar{A}/d = g_1^{71-26} = g_1^{45},$$

一方

$$A_0^{-e} h_0^{r_2} = g_1^{-21 \cdot 19 + 5 \cdot 8} = g_1^{45}.$$

よって 1 本目の関係式は成立する．

また

$$g_1 h_1^{m_1} = g_1^{1+7 \cdot 20} = g_1^{40},$$

一方

$$d^{r_3} h_0^{-s_0} h_2^{-m_2} = g_1^{26 \cdot 34 - 5 \cdot 48 - 11 \cdot 9} = g_1^{40}.$$

よって 2 本目の関係式も成立する．

■Schnorr 型応答の toy 例　さらにブラインド値を

$$\tilde{e} = 4,\ \tilde{r}_2 = 6,\ \tilde{r}_3 = 9,\ \tilde{s}_0 = 12,\ \tilde{m}_2 = 15$$

と置くと，

$$T_1 = A_0^{-\tilde{e}} h_0^{\tilde{r}_2} = g_1^{47},$$
$$T_2 = d^{\tilde{r}_3} h_0^{-\tilde{s}_0} h_2^{-\tilde{m}_2} = g_1^{9}.$$

challenge を toy 的に

$$c = 4$$

とすると，

$$\hat{e} = \tilde{e} + ce = 80,$$
$$\hat{r}_2 = \tilde{r}_2 + cr_2 = 38,$$
$$\hat{r}_3 = \tilde{r}_3 + cr_3 = 44,$$
$$\hat{s}_0 = \tilde{s}_0 + cs_0 = 2,$$
$$\hat{m}_2 = \tilde{m}_2 + cm_2 = 51.$$

verifier は

$$Y_1 := \bar{A}/d = g_1^{45}, \qquad Y_2 := g_1 h_1^{m_1} = g_1^{40}$$

として

$$Y_1^c T_1 \stackrel{?}{=} A_0^{-\hat{e}} h_0^{\hat{r}_2}, \qquad Y_2^c T_2 \stackrel{?}{=} d^{\hat{r}_3} h_0^{-\hat{s}_0} h_2^{-\hat{m}_2}$$

を確認する．実際に指数を計算すると左右は一致する．

■学習上の要点　BBS+/BBS の本質は次の一文に尽きる：

> 「属性ベクトルへの定サイズ署名を作り，その署名を毎回ランダム化して，開示したい属性だけ出し，残りは Schnorr / Fiat–Shamir 型の知識証明で隠す」

5 Bulletproofs

5.1 何を証明する方式か

Bulletproofs は，Pedersen コミットメントされた秘密値に関する range proof や算術回路証明を，*trusted setup* なしで与える方式である [7]．最も代表的な statement は

$$V = g^v h^\gamma$$

に対して

$$0 \le v < 2^n$$

を，v を明かさずに示す range proof である [7]．

原論文の重要な特徴は次の通りである [7]．

- transparent setup（toxic waste なし）．
- 離散対数仮定ベース．
- Fiat–Shamir により非対話化可能．
- range proof のサイズは $2\log_2 n + 9$ 個の group/field elements．

5.2 Setup

位数 p の群 $\mathbb{G}$ を用い，独立な generator

$$g,\ h,\ g_1, \ldots, g_n,\ h_1, \ldots, h_n,\ u$$

を公開パラメータとして持つ [7]．ベクトル記法では

$$\boldsymbol{g} = (g_1, \ldots, g_n), \qquad \boldsymbol{h} = (h_1, \ldots, h_n)$$

と書く．

Pedersen commitment は

$$V = g^v h^\gamma$$

である．

Groth16 と異なり，ここでは relation-specific な CRS は不要である．公開 generator 群を共有すればよく，論文ではそれらを hash から決定論的に導出できるとしている [7].

5.3 Bit 分解と range 条件

秘密値 v が n-bit 範囲にあることを示したいので，

$$\boldsymbol{a}_L \in \{0,1\}^n$$

を v のビットベクトルとして

$$\langle \boldsymbol{a}_L, \mathbf{2}^n \rangle = v, \qquad \mathbf{2}^n = (1, 2, 4, \ldots, 2^{n-1})$$

と書く [7].

さらに

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_L - \mathbf{1}^n$$

と置くと，ビット制約は

$$\boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R = \mathbf{0}^n$$

と書ける．成分ごとには

$$a_{L,i}(a_{L,i} - 1) = 0$$

であり，これは $a_{L,i} \in \{0,1\}$ を強制する．

したがって range proof の本質的制約は

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_L &\in \{0,1\}^n, \\ \boldsymbol{a}_R &= \boldsymbol{a}_L - \mathbf{1}^n, \\ \langle \boldsymbol{a}_L, \mathbf{2}^n \rangle &= v \end{aligned}$$

である [7].

5.4 多数の制約を 1 本の inner product にまとめる

Bulletproofs の核心は，上の多数の制約をランダム challenge y, z を使って 1 本の内積等式へまとめるところにある [7].

$$\boldsymbol{y}^n = (1, y, y^2, \ldots, y^{n-1})$$

とし，

$$\delta(y,z) = (z - z^2)\langle \mathbf{1}^n, \boldsymbol{y}^n \rangle - z^3 \langle \mathbf{1}^n, \mathbf{2}^n \rangle$$

と置くと，制約全体は

$$\left\langle \boldsymbol{a}_L - z\mathbf{1}^n,\, \boldsymbol{y}^n \circ (\boldsymbol{a}_R + z\mathbf{1}^n) + z^2\mathbf{2}^n, = \right\rangle z^2 v + \delta(y,z)$$

という 1 本の inner-product identity にまとめられる [7].

直感的には,

- y は各 bitness 制約を 1 本に圧縮する乱数,
- z は bitness と value relation をまとめて 1 本に圧縮する乱数,

と見るとよい.

5.5 証明生成（線形サイズ版）

まずは inner-product folding を使わない 線形サイズ版を理解すると，Bulletproofs の設計意図が見えやすい [7].

■(1) $\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R$ **のコミットメント**　prover は乱数 α を選んで

$$A = h^\alpha \boldsymbol{g}^{\boldsymbol{a}_L} \boldsymbol{h}^{\boldsymbol{a}_R}$$

を送り，さらにランダムベクトル $\boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{s}_R$ と乱数 ρ を選んで

$$S = h^\rho \boldsymbol{g}^{\boldsymbol{s}_L} \boldsymbol{h}^{\boldsymbol{s}_R}$$

を送る [7].

■(2) challenge y, z　verifier は challenge

$$y, z \leftarrow \mathbb{F}$$

を送る．非対話版では transcript のハッシュから生成する．

■(3) **線形多項式** $l(X), r(X)$　prover は

$$\begin{aligned} l(X) &= (\boldsymbol{a}_L - z\mathbf{1}^n) + \boldsymbol{s}_L X, \\ r(X) &= \boldsymbol{y}^n \circ (\boldsymbol{a}_R + z\mathbf{1}^n + \boldsymbol{s}_R X) + z^2\mathbf{2}^n \end{aligned}$$

を定め,

$$t(X) = \langle l(X), r(X) \rangle = t_0 + t_1 X + t_2 X^2$$

を作る [7].

■(4) t_1, t_2 **のコミットメント**　ランダム τ_1, τ_2 を選び

$$T_1 = g^{t_1} h^{\tau_1}, \qquad T_2 = g^{t_2} h^{\tau_2}$$

を送る [7].

■(5) challenge x　verifier は challenge

$$x \leftarrow \mathbb{F}$$

を送る．非対話版ではハッシュから得る．

■(6) 1 **点評価**　prover は

$$\boldsymbol{l} = l(x), \qquad \boldsymbol{r} = r(x), \qquad \hat{t} = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle$$

を計算し，blindings を

$$\tau_x = \tau_2 x^2 + \tau_1 x + z^2 \gamma, \qquad \mu = \alpha + \rho x$$

とおいて，

$$(\tau_x, \mu, \hat{t}, \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r})$$

を返す [7].

5.6　検証（線形サイズ版）

■(1) $t(X)$ **の 1 点評価整合性**　verifier は

$$g^{\hat{t}} h^{\tau_x} \stackrel{?}{=} V^{z^2} g^{\delta(y,z)} T_1^x T_2^{x^2}$$

をチェックする [7]．これは

$$\hat{t} = t(x)$$

であり，かつ $t_0 = z^2 v + \delta(y, z)$ が成り立つことを確認している．

■(2) $\boldsymbol{l}, \boldsymbol{r}$ **が本当に** $l(x), r(x)$ **から来たか**　generator を

$$h'_i = h_i^{y^{-i+1}}$$

で reweight し，

$$P = A S^x \boldsymbol{g}^{-z\mathbf{1}^n} (\boldsymbol{h}')^{z\boldsymbol{y}^n + z^2 \mathbf{2}^n}$$

を作る．そのうえで

$$P \stackrel{?}{=} h^{\mu} \boldsymbol{g}^{\boldsymbol{l}} (\boldsymbol{h}')^{\boldsymbol{r}}$$

を確認する [7].

■(3) inner product　最後に

$$\hat{t} \stackrel{?}{=} \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle$$

を確認する [7].

5.7　inner-product argument と logarithmic 圧縮

ここまでだと $\boldsymbol{l}, \boldsymbol{r}$ をそのまま送るのでサイズは $O(n)$ である．Bulletproofs の真骨頂は，これを *inner-product argument* で $\log n$ に圧縮する点にある [7].

基本 statement は概念的には

$$P = \boldsymbol{g}^{\boldsymbol{a}} \boldsymbol{h}^{\boldsymbol{b}} u^{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle}$$

のような形であり，prover はベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ の知識を持っている [7].

■1 ラウンドの folding

$$\boldsymbol{a} = (\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R), \qquad \boldsymbol{b} = (\boldsymbol{b}_L, \boldsymbol{b}_R)$$

と半分に分け，

$$c_L = \langle \boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{b}_R \rangle, \qquad c_R = \langle \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{b}_L \rangle$$

を作る．prover は L, R を送り，verifier は challenge x を返す．すると両者は

$$\boldsymbol{a}' = x\boldsymbol{a}_L + x^{-1}\boldsymbol{a}_R, \qquad \boldsymbol{b}' = x^{-1}\boldsymbol{b}_L + x\boldsymbol{b}_R$$

へ更新し，claim を

$$P' = L^{x^2} P R^{x^{-2}}$$

へ折りたたむ [7].

これを $\log_2 n$ 回繰り返すと，長さ 1 のベクトルになる．最後は 2 個のスカラーだけを送ればよいので，通信量は

$$2\lceil \log_2 n \rceil$$

個の group elements と 2 個のスカラーで済む [7]．このため，range proof 全体では

$$2\lceil \log_2 n \rceil + 9$$

個程度の要素に収まる．

5.8　Toy 例：4-bit の range proof

■**設定**　有限体 $\mathbb{F}_{101}$ の指数世界で toy 例を作る．

秘密値：

$$v = 11, \qquad \gamma = 13.$$

したがって commitment は

$$V = g^{11} h^{13}.$$

範囲は 4-bit，すなわち

$$0 \le v < 16.$$

■bit 分解

$$11 = (1, 1, 0, 1)_2$$

なので

$$\boldsymbol{a}_L = (1, 1, 0, 1).$$

また

$$\mathbf{2}^4 = (1, 2, 4, 8)$$

だから

$$\langle \boldsymbol{a}_L, \mathbf{2}^4 \rangle = 1 + 2 + 0 + 8 = 11.$$

さらに

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_L - \mathbf{1}^4 = (0, 0, -1, 0).$$

したがって

$$\boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R = (0, 0, 0, 0).$$

■challenge y, z　toy 的に

$$y = 3, \qquad z = 2$$

とする．すると

$$\boldsymbol{y}^4 = (1, 3, 9, 27), \qquad \mathbf{2}^4 = (1, 2, 4, 8).$$

左側ベクトルは

$$\boldsymbol{a}_L - z\mathbf{1}^4 = (-1, -1, -2, -1).$$

右側ベクトルは

$$\boldsymbol{y}^4 \circ (\boldsymbol{a}_R + z\mathbf{1}^4) + z^2 \mathbf{2}^4.$$

まず

$$\boldsymbol{a}_R + z\mathbf{1}^4 = (2, 2, 1, 2),$$

したがって

$$\boldsymbol{y}^4 \circ (\boldsymbol{a}_R + z\mathbf{1}^4) = (2, 6, 9, 54).$$

さらに

$$z^2 \mathbf{2}^4 = 4 \cdot (1, 2, 4, 8) = (4, 8, 16, 32),$$

よって右側は

$$(6, 14, 25, 86).$$

内積は

$$(-1)\cdot 6 + (-1)\cdot 14 + (-2)\cdot 25 + (-1)\cdot 86 = -156 \equiv 46 \pmod{101}.$$

他方

$$\delta(y, z) = (z - z^2)\left\langle \mathbf{1}^4, \boldsymbol{y}^4 \right\rangle - z^3 \left\langle \mathbf{1}^4, \mathbf{2}^4 \right\rangle.$$

ここで

$$\left\langle \mathbf{1}^4, \boldsymbol{y}^4 \right\rangle = 1 + 3 + 9 + 27 = 40, \qquad \left\langle \mathbf{1}^4, \mathbf{2}^4 \right\rangle = 1 + 2 + 4 + 8 = 15.$$

したがって

$$\delta(y, z) = (2 - 4)\cdot 40 - 8 \cdot 15 = -200 \equiv 2 \pmod{101}.$$

また

$$z^2 v + \delta(y, z) = 4 \cdot 11 + 2 = 46.$$

左右一致するので，多数の制約が 1 本の内積条件へ圧縮されていることが見える．

■多項式 $l(X), r(X), t(X)$　blinding ベクトルを

$$\boldsymbol{s}_L = (4, 1, 5, 2), \qquad \boldsymbol{s}_R = (7, 6, 3, 9)$$

とする．すると

$$l(X) = (-1, -1, -2, -1) + (4, 1, 5, 2)X$$

であり，

$$r(X) = \boldsymbol{y}^4 \circ (\boldsymbol{a}_R + z\mathbf{1}^4 + \boldsymbol{s}_R X) + z^2 \mathbf{2}^4.$$

このとき

$$t(X) = \langle l(X), r(X) \rangle = t_0 + t_1 X + t_2 X^2$$

の係数は

$$t_0 = 46, \qquad t_1 = 13, \qquad t_2 = 61$$

である．

challenge

$$x = 5$$

を取ると

$$\boldsymbol{l} = l(5) = (19, 4, 23, 9),$$
$$\boldsymbol{r} = r(5) = (41, 3, 59, 89).$$

したがって

$$\hat{t} = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle = 19 \cdot 41 + 4 \cdot 3 + 23 \cdot 59 + 9 \cdot 89 \equiv 20 \pmod{101}.$$

一方

$$t(5) = 46 + 13 \cdot 5 + 61 \cdot 25 \equiv 20 \pmod{101}$$

なので確かに一致する．

■T_1, T_2 と検証

$$\tau_1 = 17, \qquad \tau_2 = 19$$

とすると

$$T_1 = g^{13}h^{17}, \qquad T_2 = g^{61}h^{19}.$$

また

$$\tau_x = \tau_2 x^2 + \tau_1 x + z^2\gamma = 19 \cdot 25 + 17 \cdot 5 + 4 \cdot 13 \equiv 6 \pmod{101}.$$

verifier の主要チェック式は

$$g^{\hat{t}} h^{\tau_x} \stackrel{?}{=} V^{z^2} g^{\delta(y,z)} T_1^x T_2^{x^2}.$$

左辺は

$$g^{20}h^6.$$

右辺の g 指数は

$$11 \cdot 4 + 2 + 13 \cdot 5 + 61 \cdot 25 \equiv 20 \pmod{101},$$

h 指数は

$$13 \cdot 4 + 17 \cdot 5 + 19 \cdot 25 \equiv 6 \pmod{101}.$$

よって左右は一致する．

■inner-product folding の 1 ラウンド　現在

$$\boldsymbol{l} = (19, 4 \mid 23, 9), \qquad \boldsymbol{r} = (41, 3 \mid 59, 89).$$

cross term は

$$c_L = \langle (19, 4), (59, 89) \rangle \equiv 63, \qquad c_R = \langle (23, 9), (41, 3) \rangle \equiv 61.$$

challenge を

$$x = 7, \qquad x^{-1} \equiv 29 \pmod{101}$$

とすると

$$\boldsymbol{l}' = 7\boldsymbol{l}_L + 29\boldsymbol{l}_R = (93, 87),$$

$$\boldsymbol{r}' = 29\boldsymbol{r}_L + 7\boldsymbol{r}_R = (87, 3).$$

新しい inner product は

$$\langle \boldsymbol{l}', \boldsymbol{r}' \rangle = 70.$$

元の $\langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle = 20$ と値が変わっているのは問題ではない．claim 自体も

$$P' = L^{x^2} P R^{x^{-2}}$$

へ更新されており，その変化が cross terms を吸収しているからである [7].

■学習上の要点　Bulletproofs の本質は次の一文に尽きる：

> 「秘密値に関する多数の制約を，Pedersen ベクトルコミットメントとランダム線形結合で 1 本の inner-product 条件にまとめ，その inner product 自体を logarithmic に折りたたむ」

6　One-out-of-many proof

6.1　何を証明する方式か

One-out-of-many proof は，

$$c_0, c_1, \ldots, c_{N-1}$$

という公開コミットメント列に対し，

$$\exists \ell,\ r \text{ s.t. } c_\ell = \mathsf{Com}(0; r)$$

を，どの ℓ かを隠したまま証明する方式である [9].

これは「大きな OR 証明の圧縮版」と見ると直感的である．つまり

$$c_0 \text{ が正しい} \vee c_1 \text{ が正しい} \vee \cdots \vee c_{N-1} \text{ が正しい}$$

を愚直に証明するとサイズは N に比例するが，Groth–Kohlweiss の one-out-of-many proof は秘密添字のビット分解を用いて通信量を $O(\log N)$ にまで落とす [9].

6.2　Setup

一般のホモモルフィック・コミットメント方式を前提にできるが，典型例は Pedersen commitment

$$\mathsf{Com}(m; r) = g^m h^r$$

である [9].

この setup は Groth16 のような relation-specific CRS を要しない．必要なのは prime-order group と generator の共有だけであり，実質的には common random string 型の軽いセットアップでよい [9].

6.3　補助サブルーチン：コミットされた値が 0/1 であることの Σ-protocol

one-out-of-many proof の本体を理解するには，まず「コミットされた値が bit である」ことの 3-move protocol を理解するのが有効である [9].

■statement

$$c = \mathsf{Com}(m; r), \qquad m \in \{0, 1\}.$$

■commit　prover はランダムに

$$a, s, t \leftarrow \mathbb{Z}_q$$

を選び,

$$c_a = \mathsf{Com}(a; s), \qquad c_b = \mathsf{Com}(am; t)$$

を送る [9].

■challenge　verifier は

$$x \leftarrow \mathbb{Z}_q$$

を送る.

■response　prover は

$$f = mx + a, \qquad z_a = rx + s, \qquad z_b = r(x - f) + t$$

を返す [9].

■verify　verifier は

$$c^x c_a \stackrel{?}{=} \mathsf{Com}(f; z_a), \qquad c^{x-f} c_b \stackrel{?}{=} \mathsf{Com}(0; z_b)$$

を確認する [9].

■**直感**　第 2 式の message 部分は

$$m(x - f) + am = m\big(x - (mx + a)\big) + am = m(1 - m)x.$$

したがって，すべての challenge x でこれが 0 になるためには

$$m(1 - m) = 0$$

でなければならず，有限体上では $m \in \{0, 1\}$ が強制される [9].

6.4　秘密添字をビットに分解する

以下，$N = 2^n$ とする．秘密添字 ℓ を 2 進展開して

$$\ell = \ell_1 \ell_2 \cdots \ell_n, \qquad \ell_j \in \{0, 1\}$$

と書く．各公開添字 i も

$$i = i_1 i_2 \cdots i_n$$

と書ける [9].

このとき Kronecker delta は

$$\delta_{i,\ell} = \prod_{j=1}^{n} \delta_{i_j, \ell_j}$$

と分解できる．つまり「i が秘密添字 ℓ と一致するか」は bit ごとの一致判定の積で表せる.

6.5 核心アイデア：秘密添字だけが最高次項を持つ多項式

各 bit について 0/1 proof と同様に

$$f_j = \ell_j x + a_j$$

を定める．さらに

$$f_{j,1}(x) = f_j, \qquad f_{j,0}(x) = x - f_j = (1-\ell_j)x - a_j$$

と置く [9].

各公開添字 $i = i_1 \cdots i_n$ に対して

$$p_i(x) = \prod_{j=1}^{n} f_{j,i_j}(x)$$

を定義する．すると

$$p_i(x) = \delta_{i,\ell} x^n + \sum_{k=0}^{n-1} p_{i,k} x^k$$

が成り立つ [9]．すなわち，

- $i = \ell$ のときだけ x^n の項が立つ，
- $i \neq \ell$ のときは次数が高々 $n-1$ である．

これが one-out-of-many proof の心臓部である．

6.6 証明生成

■(1) bit ごとのコミットメント 各 $j = 1, \ldots, n$ について prover はランダムに

$$r_j, a_j, s_j, t_j \leftarrow \mathbb{Z}_q$$

を選び，

$$C_{\ell,j} = \mathsf{Com}(\ell_j; r_j), \qquad C_{a,j} = \mathsf{Com}(a_j; s_j), \qquad C_{b,j} = \mathsf{Com}(\ell_j a_j; t_j)$$

を作る [9].

■(2) 低次項を打ち消す補助コミットメント 各 i に対する $p_i(x)$ の低次係数 $p_{i,k}$ を用い，ランダム ρ_k を選んで

$$D_k = \prod_{i=0}^{N-1} c_i^{p_{i,k}} \cdot \mathsf{Com}(0; \rho_k) \qquad (k = 0, \ldots, n-1)$$

を作る [9].

ここで重要なのは，prover が他の c_i の opening を知っている必要はないことである．公開されたコミットメント c_i を群要素として累乗・積すれば十分である [9].

■(3) challenge　verifier は

$$x \leftarrow \mathbb{Z}_q$$

を送る．

■(4) response　prover は

$$f_j = \ell_j x + a_j, \qquad z_{a,j} = r_j x + s_j, \qquad z_{b,j} = r_j(x - f_j) + t_j$$

を返す．さらに，本物の zero-opening randomness r と ρ_k を使って

$$z_d = rx^n - \sum_{k=0}^{n-1} \rho_k x^k$$

を返す [9].

6.7　検証

verifier は 2 種類のチェックを行う [9].

■(1) **各秘密 bit が本当に 0/1 か**　各 j について

$$C_{\ell,j}^{x} C_{a,j} \stackrel{?}{=} \mathsf{Com}(f_j; z_{a,j}),$$

$$C_{\ell,j}^{x-f_j} C_{b,j} \stackrel{?}{=} \mathsf{Com}(0; z_{b,j})$$

を確認する．これは前節の 0/1 Σ-protocol を並列に実行しているだけである．

■(2) **最終の集合所属チェック**　各公開添字 $i = i_1 \cdots i_n$ について

$$p_i(x) = \prod_{j=1}^{n} f_{j,i_j}(x)$$

を計算し，

$$\prod_{i=0}^{N-1} c_i^{p_i(x)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} D_k^{-x^k} \stackrel{?}{=} \mathsf{Com}(0; z_d)$$

を確認する [9].

■**なぜこれでよいか**

$$p_i(x) = \delta_{i,\ell} x^n + \sum_{k=0}^{n-1} p_{i,k} x^k$$

であり，D_k は低次係数を打ち消すように作られている．したがって上式の左辺では

$$\sum_{k=0}^{n-1} p_{i,k} x^k$$

の寄与が全部消え，最後に残る最高次項は

$$c_\ell^{x^n}$$

だけである．c_ℓ は 0 に開くので，全体は 0 に開く [9].

6.8 なぜ sound か，なぜ zero-knowledge か

■soundness 直感的には，最終チェックは challenge x に関する次数 n の多項式関係になっているので，偽の statement に対してこれが偶然成り立つ確率は小さい．形式的には，原論文はこの Σ-protocol が $(n+1)$-*special soundness* を持つことを示している [9].

同じ最初のメッセージに対して $n+1$ 個の異なる challenge への受理応答があれば，Vandermonde 行列の可逆性を使って

$$c_\ell$$

の本当の opening を抽出できる．

■zero-knowledge 原論文は *SHVZK* (special honest-verifier zero-knowledge) を示している [9]. challenge x が先に与えられたなら，simulator は response 側を一様ランダムに取り，検証式を満たすように一部のコミットメントを逆算できる．したがって transcript からは秘密添字 ℓ は漏れない．

6.9 Toy 例：$N = 4$

ここでは，概念をはっきり見せるために，理想化コミットメント

$$\mathsf{Com}(m; r) = (m, r)$$

を使う．群積は

$$(m, r) \cdot (m', r') = (m + m',\, r + r'),$$

累乗は

$$(m, r)^t = (tm,\, tr)$$

とする．これは Pedersen commitment の指数を追っていると思えばよい．

■公開コミットメント

$$c_0 = \mathsf{Com}(4; 11), \quad c_1 = \mathsf{Com}(7; 13), \quad c_2 = \mathsf{Com}(0; 17), \quad c_3 = \mathsf{Com}(9; 19).$$

prover が知っているのは

$$c_2 = \mathsf{Com}(0; 17)$$

の opening だけである．したがって秘密添字は

$$\ell = 2 = (10)_2, \qquad \ell_1 = 1,\ \ell_2 = 0.$$

■bit ごとの準備　乱数として

$$r_1 = 23,\ a_1 = 5,\ s_1 = 31,\ t_1 = 41$$
$$r_2 = 29,\ a_2 = 8,\ s_2 = 37,\ t_2 = 43$$

を選ぶ．すると

$$C_{\ell,1} = \mathsf{Com}(1;23), \quad C_{a,1} = \mathsf{Com}(5;31), \quad C_{b,1} = \mathsf{Com}(5;41)$$
$$C_{\ell,2} = \mathsf{Com}(0;29), \quad C_{a,2} = \mathsf{Com}(8;37), \quad C_{b,2} = \mathsf{Com}(0;43)$$

である．

■多項式 $p_i(x)$　今回は

$$f_{1,1}(x) = x + 5, \qquad f_{1,0}(x) = -5,$$
$$f_{2,1}(x) = 8, \qquad f_{2,0}(x) = x - 8.$$

各 $i \in \{00, 01, 10, 11\}$ に対して

$$p_i(x) = \prod_{j=1}^{2} f_{j,i_j}(x)$$

を計算すると

$$\begin{aligned}
p_{00}(x) &= (-5)(x-8) = 40 - 5x, \\
p_{01}(x) &= (-5)(8) = -40, \\
p_{10}(x) &= (x+5)(x-8) = x^2 - 3x - 40, \\
p_{11}(x) &= (x+5)(8) = 8x + 40.
\end{aligned}$$

ここで 秘密添字 $\ell = 10_2$ に対応する $p_{10}(x)$ だけが x^2 の項を持つことが明瞭に見える．

■D_0, D_1 **の構成**　低次係数を読むと

$$\begin{aligned}
p_{00}(x) &= 40 + (-5)x, \\
p_{01}(x) &= -40 + 0x, \\
p_{10}(x) &= -40 + (-3)x + x^2, \\
p_{11}(x) &= 40 + 8x.
\end{aligned}$$

$\rho_0 = 47,\ \rho_1 = 53$ とすると

$$D_0 = \prod_{i=0}^{3} c_i^{p_{i,0}} \cdot \mathsf{Com}(0;47) = \mathsf{Com}(38;47),$$

$$D_1 = \prod_{i=0}^{3} c_i^{p_{i,1}} \cdot \mathsf{Com}(0;53) = \mathsf{Com}(52;99).$$

■challenge と response　challenge を

$$x = 12$$

とすると，

$$f_1 = \ell_1 x + a_1 = 17, \qquad f_2 = \ell_2 x + a_2 = 8.$$

また

$$z_{a,1} = r_1 x + s_1 = 4, \qquad z_{a,2} = r_2 x + s_2 = 82,$$

$$z_{b,1} = r_1(x - f_1) + t_1 = 27, \qquad z_{b,2} = r_2(x - f_2) + t_2 = 58.$$

本物の zero-opening randomness は $r = 17$ なので

$$z_d = rx^2 - \rho_0 - \rho_1 x = 48.$$

■bit チェック

$$C_{\ell,1}^{12} C_{a,1} = \mathsf{Com}(1;23)^{12}\mathsf{Com}(5;31) = \mathsf{Com}(17;4) = \mathsf{Com}(f_1; z_{a,1}),$$

$$C_{\ell,2}^{12} C_{a,2} = \mathsf{Com}(0;29)^{12}\mathsf{Com}(8;37) = \mathsf{Com}(8;82) = \mathsf{Com}(f_2; z_{a,2}).$$

また

$$C_{\ell,1}^{12-17} C_{b,1} = \mathsf{Com}(1;23)^{-5}\mathsf{Com}(5;41) = \mathsf{Com}(0;27) = \mathsf{Com}(0; z_{b,1}),$$

$$C_{\ell,2}^{12-8} C_{b,2} = \mathsf{Com}(0;29)^{4}\mathsf{Com}(0;43) = \mathsf{Com}(0;58) = \mathsf{Com}(0; z_{b,2}).$$

したがって各 bit は正しく 0/1 である．

■最終チェック

$$f_{1,0} = 12 - 17 = 96, \qquad f_{1,1} = 17,$$

$$f_{2,0} = 12 - 8 = 4, \qquad f_{2,1} = 8.$$

したがって

$$p_{00}(12) = 96 \cdot 4 = 81, \quad p_{01}(12) = 96 \cdot 8 = 61,$$

$$p_{10}(12) = 17 \cdot 4 = 68, \quad p_{11}(12) = 17 \cdot 8 = 35.$$

verifier の左辺は

$$c_0^{81} c_1^{61} c_2^{68} c_3^{35} \cdot D_0^{-1} D_1^{-12}.$$

これを計算すると

$$\mathsf{Com}(0;48)$$

になり，右辺

$$\mathsf{Com}(0; z_d) = \mathsf{Com}(0;48)$$

と一致する．

■学習上の要点　One-out-of-many proof の本質は次の一文に尽きる：

「秘密添字だけが最高次項を持つ多項式 $p_i(x)$ を作り，低次項を補助コミットメントで相殺することで，‘N 個のうち 1 つだけ正しい’ を対数通信で証明する」

7　4 方式の比較

7.1　まず最重要の比較

方式	主目的	代表的 statement	setup の性質	主な計算資源
Groth16	汎用計算の短い証明	$(\phi, w) \in R$	relation-specific trusted setup	証明極小・検証軽量 prover は重い
BBS+/BBS	資格証明・選択的開示	有効署名付き属性列の部分開示	issuer 鍵生成のみ。SNARK 的 toxic waste は不要	署名一定サイズ proof は選択的開示向け
Bulletproofs	range proof / 回路証明	$V = g^v h^\gamma$, $0 \le v < 2^n$ など	transparent setup	proof は対数サイズ 検証は線形寄り
One-out-of-many	匿名集合所属	$\exists \ell, r : c_\ell = \mathsf{Com}(0; r)$	軽い CRS / generator 共有	通信は対数, 計算は集合サイズ依存

表1　4 方式の高水準比較

7.2　何が得意か

- **Groth16**：任意の複雑な計算を非常に短い証明で示したいときに強い.
- **BBS+/BBS**：署名済み属性を必要最小限だけ開示したいときに強い.
- **Bulletproofs**：trusted setup なしで範囲証明や比較的構造化された算術条件を示したいときに強い.
- **One-out-of-many proof**：大きな匿名集合の中の 1 つであることを，どれかを隠したまま示したいときに強い.

7.3　相互関係

これらは競合関係というより，しばしば 補完関係にある.

- 秘密送金系では,
  - **One-out-of-many proof** が「どの coin を使ったか」を隠し,

  - **Bulletproofs** が「金額が範囲内である」ことを示す,

  という棲み分けが自然である [9, 7, 10, 11].

- 資格証明では,
  - **BBS+/BBS** が「issuer の本物の署名付き属性列」を与え,
  - 別の ZK proof が「年齢が 18 以上」などの追加述語を与える,

  という構成が自然である [5, 6].

- Groth16 は上のような statement 全体を回路化して汎用に扱えるが，その代わり setup と prover コストの性質がかなり異なる.

8 学習ロードマップ

これからさらに理解を深めるなら，次の順番が比較的自然である.

1. **Groth16**：R1CS から QAP への変換を，行列と Lagrange 補間で自力で書き下ろす.
2. **BBS+/BBS**：選択的開示 proof を Schnorr 型 transcript として実装レベルで追う.
3. **Bulletproofs**：まず linear-size 版を理解し，次に inner-product folding を導く.
4. **One-out-of-many proof**：bit proof のサブルーチンと，多項式 $p_i(x)$ が最高次項を 1 つだけ残す仕組みを自分で計算する.

そのうえで,

- Groth16 から PLONK/Halo/Nova 系へ,
- BBS+/BBS から匿名資格証明・VC 実装へ,
- Bulletproofs から Bulletproofs+ / 回路証明へ,
- One-out-of-many から Triptych / Any-out-of-many へ,

と進むと，全体像がかなり立体的になる.

9 結論

本稿で扱った 4 方式は，いずれもゼロ知識証明の文脈で重要だが，最適化している対象がまったく異なる.

- **Groth16** は「何でも証明したい」ための万能型エンジンである.
- **BBS+/BBS** は「本物の資格証明を必要最小限だけ見せたい」ための署名・証明系である.
- **Bulletproofs** は「trusted setup なしに範囲や算術関係を示したい」ための transparent な方式である.
- **One-out-of-many proof** は「大勢の中の 1 人／1 コインであることを，どれかを隠し

たまま示したい」ための匿名集合所属証明である．

したがって，これらを理解する最善の方法は，「同じ問題を解く別解」としてではなく，ゼロ知識の森の中で担当する役割が異なる道具として見ることである．

参考文献

[1] Jens Groth, On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments. In *EUROCRYPT 2016*, 2016.

[2] Rosario Gennaro, Craig Gentry, Bryan Parno, and Mariana Raykova, Quadratic Span Programs and Succinct NIZKs without PCPs. In *EUROCRYPT 2013*, 2013.

[3] Jan Camenisch, Manu Drijvers, and Anja Lehmann, Anonymous Attestation Using the Strong Diffie Hellman Assumption Revisited. *IACR ePrint 2016/663*, 2016.

[4] Stefano Tessaro and Chenzhi Zhu, Revisiting BBS Signatures. 2023.

[5] IRTF CFRG Internet-Draft, BBS Signature Scheme. Internet-Draft, current draft series.

[6] W3C, BBS Cryptosuite v2023 / Verifiable Credentials Data Integrity. W3C Working Draft / Candidate Recommendation Draft series.

[7] Benedikt Bünz, Jonathan Bootle, Dan Boneh, Andrew Poelstra, Pieter Wuille, and Greg Maxwell, Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More. In *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2018.

[8] Benedikt Bünz, Tim Ruffing, and others, Bulletproofs+. *IACR ePrint 2020/735*, 2020.

[9] Jens Groth and Markulf Kohlweiss, One-Out-of-Many Proofs: Or How to Leak a Secret and Spend a Coin. In *EUROCRYPT 2015*, 2015.

[10] Sarang Noether, Brandon Goodell, and others, Triptych: Logarithmic-Sized Linkable Ring Signatures with Applications. *IACR ePrint 2020/018*, 2020.

[11] Shang Gao, et al., Leaking Arbitrarily Many Secrets: Any-out-of-Many Proofs and Applications to RingCT Protocols. 2023.